

TD4 : Recherche récursive, division et requêtes complexes — Corrigé

fe8d1bf

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne : <https://livesql.oracle.com>.

1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document *Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier*.

Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

3 Base de données exemple

La base de données exemple, Questionnaire, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un enseignant de base de données d'effectuer le suivi des étudiants lors des travaux pratiques de sa matière, en gérant les étudiants, les thèmes abordés, les questions et les évaluations.

3.1 Dictionnaire de données

La base de données Questionnaire a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant ² :

Table 1 – Dictionnaire des données de la base de données exemple

Attribut	Description	Domaine	Remarques
numEt	Numéro d'un étudiant	D_NUMET : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
nom	Nom d'un étudiant	D_NOM : VARCHAR2(20)	
prenom	Prénom d'un étudiant	D_PRENOM : VARCHAR2(15)	
typeBac	Type du Bac d'un étudiant	D_TYPEBAC : VARCHAR2(15)	{GENERAL, ..., INTERNATIONAL}
groupe	Numéro de groupe d'un étudiant	D_GROUPE : NUMBER(1,0)	{1, 2, 3, 4}
idQ	Identifiant d'une question	D_IDQ : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
numTP	Numéro d'un TP	D_NUMTP : NUMBER(1,0)	{1, 2, 3, 4}
niveau	Niveau de difficulté d'une question	D_NIVEAU : VARCHAR2(15)	{FACILE, ..., COMPLEXE}
temps (Question)	Temps estimé pour répondre à une question	D_TEMPS : NUMBER(2,0)	
nbVariantes	Nombre de variantes demandées	D_NBVARIANTE : NUMBER(1,0)	{1, 2, 3}
nbPoints (Question)	Nombres de points attribués à la question	D_NBPOINT : NUMBER(2,0)	{1, 2, 3, 4, 5}
idT	Identifiant d'un thème	D_IDT : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
libelle	Libellé d'un thème	D_LIBELLE : VARCHAR2(40)	Valeurs uniques
idTPere	Identifiant du thème père d'un thème	D_IDT : NUMBER(6,0)	
resultat	Résultat d'une évaluation	D_RESULTAT : VARCHAR2(30)	{FAUX, ..., JUSTE}
temps (Evaluer)	Temps mis par un étudiant pour répondre	D_TEMPS : NUMBER(2,0)	
nbVariantes	Nombre de variantes réalisées	D_NBVARIANTE : NUMBER(1,0)	
nbPoints (Evaluer)	Nombre de points obtenus	D_POINT : NUMBER(4,2)	

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

Remarques

Les thèmes sont organisés de manière hiérarchique. Quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, tous les thèmes possèdent les mêmes attributs.

Voici la hiérarchie des thèmes de l'extension de la base de données exemple représentée sous forme d'arborescences des libellés :

Remarques

Nous considérons qu'il n'y a pas deux étudiants homonymes ayant le même prénom et le même nom.

3.2 MCD

Le MCD (voir figure 2) modélise trois entités :

- **Etudiant** : les étudiants suivis lors des travaux pratiques
- **Question** : les questions posées dans les TP
- **Theme** : les thèmes abordés, organisés hiérarchiquement (association réflexive **A pour père**)

L'association **Traite** relie une question à un ou plusieurs thèmes. L'association **Evalue** relie un étudiant à une question et porte le résultat, le temps de réponse, le nombre de variantes réalisées et le nombre de points obtenus.

3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

Etudiant (numEt, nom, prenom, typeBac, groupe)

Question (idQ, numTP, niveau, temps, nbVariantes, nbPoints)

Theme (idT, libelle, *idTPere#*)

Traite (*idQ#*, *idT#*)

Evalue (*numEt#*, *idQ#*, resultat, temps, nbVariantes, nbPoints)

Remarques

La clef étrangère *idTPere* dans la relation **Theme** fait référence à la clef primaire *idT*.

Les autres clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

4.1 Expression des recherches récursives

Q1 Donnez les identifiants et libellés des racines des hiérarchies des thèmes. *2 attributs, 2 tuples*

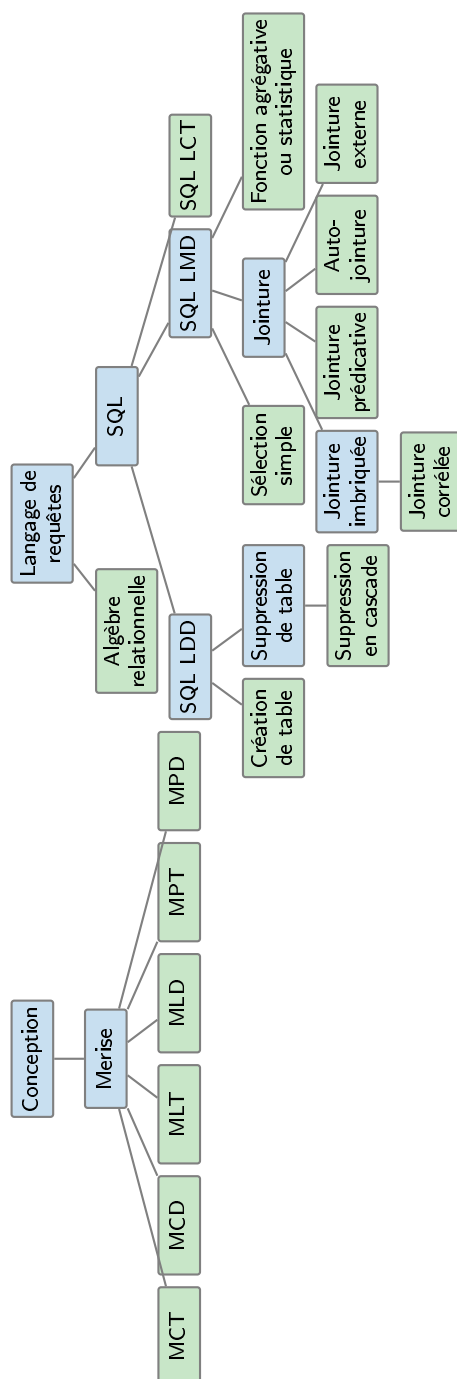


Figure 1 – Hiérarchie des thèmes

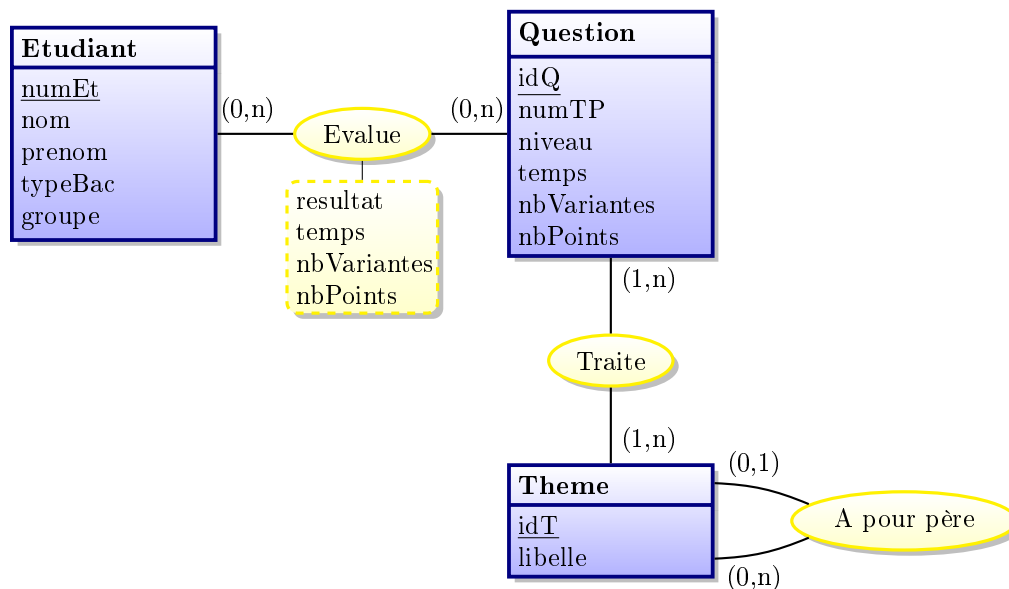


Figure 2 – Modèle conceptuel des données (MCD)

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE idTPere IS NULL;

```

Q2 Donnez les identifiants et libellés généralisant strictement le thème Jointure externe en triant du thème le plus général au thème le plus spécifique. *2 attributs, 4 tuples*

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE libelle <> 'JOINTURE EXTERNE'
START WITH libelle = 'JOINTURE EXTERNE'
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere
ORDER BY LEVEL DESC;

```

Q3 Donnez les identifiants et libellés des feuilles de la hiérarchie des thèmes. *2 attributs, 16 tuples*

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE idT NOT IN (SELECT idTPere
                  FROM Theme
                  WHERE idTPere IS NOT NULL);

```

Q4 Donnez les identifiants et libellés de la hiérarchie du thème Langage de requêtes. *2 attributs, 17 tuples*

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle = 'LANGAGE DE REQUETES'
CONNECT BY idTPere = PRIOR idT;

```

Q5 Donnez les identifiants et libellés des thèmes subordonnés directement ou pas au thème Jointure à l'exception du thème Jointure imbriquée et de ses sous-thèmes. *2 attributs, 4 tuples*

```
SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle = 'JOINTURE'
CONNECT BY idTPere = PRIOR idT
        AND libelle <> 'JOINTURE IMBRIQUEE';
```

Q6 Donnez les identifiants et libellés des thèmes subordonnés directement ou pas au thème Jointure à l'exception du thème Jointure imbriquée. *2 attributs, 5 tuples*

```
SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE libelle <> 'JOINTURE IMBRIQUEE'
START WITH libelle = 'JOINTURE'
CONNECT BY idTPere = PRIOR idT;
```

Q7 Quels sont les identifiants des thèmes et numéros de TP se rapportant à un thème subordonné directement ou indirectement au thème Jointure ? *2 attributs, 28 tuples*

V1.

```
SELECT DISTINCT Q.idQ, numTP
FROM Question Q
INNER JOIN Traite TQ ON Q.idQ = TQ.idQ
        AND idT IN (SELECT idT
                FROM Theme
                START WITH libelle = 'JOINTURE'
                CONNECT BY idTPere = PRIOR idT);
```

V2.

```
SELECT idQ, numTP
FROM Question
WHERE idQ IN (SELECT idQ
        FROM Traite
        WHERE idT IN (SELECT idT
                FROM Theme
                START WITH libelle = 'JOINTURE'
                CONNECT BY idTPere = PRIOR idT));
```

Q8 Quels sont les identifiants et libellés des thèmes généralisant les thèmes Jointure ou Sélection simple ? *2 attributs, 5 tuples*

V1.

```
SELECT DISTINCT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle IN ('JOINTURE', 'SELECTION SIMPLE')
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere;
```

V2.

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle IN ('JOINTURE')
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere
UNION
SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle IN ('SELECTION SIMPLE')
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere;

```

Q9 Quels sont les identifiants et libellés des thèmes généralisant les thèmes Jointure et Sélection simple ? *2 attributs, 3 tuples*

V1.

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle = 'JOINTURE'
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere
INTERSECT
SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle = 'SELECTION SIMPLE'
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere;

```

V2.

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE idT IN (SELECT idT
              FROM Theme
              START WITH libelle = 'SELECTION SIMPLE'
              CONNECT BY idT = PRIOR idTPere)
START WITH libelle = 'JOINTURE'
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere;

```

Q10 Quels sont les identifiants et libellés des thèmes subordonnés directement ou indirectement au thème SQL LDD et qui ne sont utilisés par aucune question ? *2 attributs, 3 tuples*

V1.

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE idT NOT IN (SELECT idT FROM Traite)
START WITH libelle = 'SQL LDD'
CONNECT BY PRIOR idT = idTPere;

```

V2.

```

SELECT idT, libelle
FROM Theme

```

```
START WITH libelle = 'SQL LDD'
CONNECT BY PRIOR idT = idTPere
EXCEPT
SELECT T.idT, libelle
FROM Theme T
INNER JOIN Traite TQ ON T.idT = TQ.idT;
```

V3.

```
SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE idT IN (SELECT idT
              FROM Theme
              START WITH libelle = 'SQL LDD'
              CONNECT BY PRIOR idT = idTPere
              EXCEPT
              SELECT idT
              FROM Traite);
```

Q11 Quels sont les identifiants et libellés des thèmes feuilles de la hiérarchie des thèmes qui sont subordonnés directement ou indirectement à la même racine que celle du thème Jointure.
2 attributs, 10 tuples

```
SELECT idT, libelle
FROM Theme
WHERE idT NOT IN (SELECT idTPere FROM Theme WHERE idTPere IS NOT NULL)
START WITH idT IN (SELECT idT
                  FROM Theme
                  WHERE idTPere IS NULL
                  CONNECT BY idT = PRIOR idTPere
                  START WITH libelle = 'JOINTURE')
CONNECT BY PRIOR idT = idTPere;
```

Q12 Quels sont les identifiants et libellés des thèmes se situant dans la branche, au-dessus ou en dessous, du thème Jointure? *2 attributs, 9 tuples*

```
SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle = 'JOINTURE'
CONNECT BY idT = PRIOR idTPere
UNION
SELECT idT, libelle
FROM Theme
START WITH libelle = 'JOINTURE'
CONNECT BY PRIOR idT = idTPere;
```

4.2 Expression des divisions

Q13 Donnez les noms et prénoms des étudiants ayant fait toutes les questions du TP numéro 1. Proposer deux formulations différentes, avec double NOT EXISTS et HAVING, de cette requête.
3 attributs, 4 tuples

Version double NOT EXISTS.

```
SELECT numEt, nom, prenom
FROM Etudiant Et
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM Question Q
                  WHERE numTP = 1
                  AND NOT EXISTS (SELECT *
                                  FROM Evaluer E
                                  WHERE Et.numEt = E.numEt
                                  AND Q.idQ = E.idQ));
```

Remarques

cette requête correspond au paraphrasage “Quels sont les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant fait autant de questions du TP numéro 1 qu’il en existe?”

Version HAVING.

```
SELECT Et.numEt, nom, prenom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evaluer E ON Et.numEt = E.numEt
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
WHERE numTP = 1
GROUP BY Et.numEt, nom, prenom
HAVING COUNT(*) = (SELECT COUNT(*)
                  FROM Question
                  WHERE numTP = 1);
```

Remarques

cette requête correspond au paraphrasage “Quels sont les numéros, noms et prénoms des étudiants tels qu’il n’existe aucune question du TP numéro 1 qu’ils n’aient pas faite?”

Q14 Quels sont les groupes d’étudiants dans lesquels tous les types de BAC sont représentés ?
Proposer deux formulations différentes, avec double NOT EXISTS et HAVING, de cette requête.
1 attribut, 3 tuples

Version double NOT EXISTS.

```
SELECT DISTINCT groupe
FROM Etudiant Et
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM Etudiant Et2
                  WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                                      FROM Etudiant Et3
                                      WHERE Et.groupe = Et3.groupe
                                      AND Et2.typeBAC = Et3.typeBAC));
```

Remarques

cette requête correspond au paraphrasage “Quels sont les groupes d’étudiants pour lesquels il n’existe pas de type de BAC qui ne soit pas représenté ?”

Version HAVING.

```
SELECT groupe
FROM Etudiant
GROUP BY groupe
HAVING COUNT(DISTINCT typeBAC) = (SELECT COUNT(DISTINCT typeBAC)
                                  FROM Etudiant);
```

Remarques

cette requête correspond au paraphrasage “Quels sont les groupes d’étudiants ayant autant de Types de BAC qu’il en existe ?”

Q15 Quels sont les groupes d’étudiants pour lesquels au moins un étudiant a été évalué pour chaque TP ? *1 attribut, 2 tuples*

Version double NOT EXISTS.

```
SELECT DISTINCT groupe
FROM Etudiant Et
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM Question Q
                  WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                                    FROM Evaluer E
                                    INNER JOIN Etudiant Et2
                                      ON E.numEt = Et2.numEt
                                    INNER JOIN Question Q2
                                      ON E.idQ = Q2.idQ
                                    WHERE Et.groupe = Et2.groupe
                                      AND Q.numTP = Q2.numTP));
```

Remarques

cette requête correspond au paraphrasage “Quels sont les groupes pour lesquels il y a autant de TP évalués qu’il en existe ?”

Version HAVING.

```
SELECT groupe
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evaluer E ON Et.numEt = E.numEt
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
GROUP BY groupe
HAVING COUNT(DISTINCT numTP) = (SELECT COUNT(DISTINCT numTP)
                                FROM Question);
```

Remarques

cette requête correspond au paraphrasage “Quels sont les groupes tels qu’il n’existe aucun TP pour lequel ils n’aient pas été évalué?”

4.3 Requetes complexes

Q16 Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant eu au moins un résultat faux au TP numéro 2 et au TP numéro 3. Proposer trois formulations différentes. *3 attributs, 1 tuple*

V1.

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, nom, prenom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evalue E ON Et.numEt = E.numEt
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
INNER JOIN Evalue E2 ON Et.numEt = E2.numEt
INNER JOIN Question Q2 ON E2.idQ = Q2.idQ
WHERE E.resultat = 'FAUX' AND Q.numTP = 2
      AND E2.resultat = 'FAUX' AND Q2.numTP = 3;
```

V2.

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, nom, prenom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evalue E ON Et.numEt = E.numEt
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
WHERE resultat = 'FAUX'
      AND numTP = 2
      AND Et.numEt IN (SELECT Et.numEt
                        FROM Etudiant Et
                        INNER JOIN Evalue E ON Et.numEt = E.numEt
                        INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
                        AND E.idQ = Q.idQ
                        AND resultat = 'FAUX'
                        AND numTP = 3);
```

V3.

```
SELECT numEt, nom, prenom
FROM Etudiant
WHERE numEt IN (SELECT numEt
                FROM Evalue E
                INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
                WHERE resultat = 'FAUX'
                      AND numTP = 2
                INTERSECT
                SELECT numEt
                FROM Evalue E
                INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
                WHERE resultat = 'FAUX'
                      AND numTP = 3);
```

V4.

```

SELECT numEt, nom, prenom
FROM Etudiant
WHERE numEt IN (SELECT numEt
                FROM Evalue E
                INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
                WHERE resultat = 'FAUX'
                AND numTP = 2
                AND numEt IN (SELECT numEt
                            FROM Evalue E
                            INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
                            WHERE resultat = 'FAUX'
                            AND numTP = 3));

```

Q17 Donnez les numéros des groupes d'étudiants dont aucun étudiant n'a obtenu un résultat faux au TP numéro 1. *1 attribut, 1 tuple (4)*

```

SELECT DISTINCT groupe
FROM Etudiant
WHERE groupe NOT IN (SELECT groupe
                    FROM Etudiant Et
                    INNER JOIN Evalue E ON Et.numEt = E.numEt
                    INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
                    WHERE resultat = 'FAUX'
                    AND numTP = 1);

```

Q18 Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants dans le même groupe et ayant le même type de Bac que l'étudiante Marie Dujardin. *3 attributs, 7 tuples*

V1.

```

SELECT Et.numEt, Et.nom, Et.prenom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Etudiant EtMD
ON Et.groupe = EtMD.groupe AND Et.typeBAC = EtMD.typeBAC
WHERE EtMD.nom = 'DUJARDIN'
    AND EtMD.prenom = 'MARIE';

```

V2.

```

SELECT numEt, nom, prenom
FROM Etudiant
WHERE (groupe, typeBAC) IN (SELECT groupe, typeBAC
                          FROM Etudiant
                          WHERE nom = 'DUJARDIN'
                          AND prenom = 'MARIE');

```

Q19 Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant réalisés le nombre de variantes demandées pour au moins une Question du TP numéro 2. *3 attributs, 19 tuples*

V1.

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, nom, prenom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evaluer E ON Et.numEt = E.numEt
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ AND E.nbVariantes = Q.nbVariantes
WHERE numTP = 2;
```

V2.

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, nom, prenom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evaluer E ON Et.numEt = E.numEt
WHERE (idQ, nbVariantes) IN (SELECT idQ, nbVariantes
                             FROM Question
                             WHERE numTP = 2);
```

Q20 Donnez l'identifiant des questions et les numéros de TP portant à la fois sur le thème Jointure imbriquée et sur le thème Fonction agrégative ou statistique. *2 attributs, 2 tuples*

V1.

```
SELECT Q.idQ, numTP
FROM Question Q
INNER JOIN Traite TQ ON Q.idQ = TQ.idQ
INNER JOIN Theme T ON TQ.idT = T.idT
WHERE libelle = 'JOINTURE IMBRIQUEE'
AND Q.idQ IN (SELECT Q.idQ
              FROM Question Q
              INNER JOIN Traite TQ ON Q.idQ = TQ.idQ
              INNER JOIN Theme T ON TQ.idT = T.idT
              WHERE libelle = 'FONCTION AGREGATIVE OU STATISTIQUE');
```

V2.

```
SELECT Q.idQ, numTP
FROM Question Q
INNER JOIN Traite TQ ON Q.idQ = TQ.idQ
INNER JOIN Theme T ON TQ.idT = T.idT
WHERE libelle = 'JOINTURE IMBRIQUEE'
INTERSECT
SELECT Q.idQ, numTP
FROM Question Q
INNER JOIN Traite TQ ON Q.idQ = TQ.idQ
INNER JOIN Theme T ON TQ.idT = T.idT
WHERE libelle = 'FONCTION AGREGATIVE OU STATISTIQUE';
```

Q21 Donnez, pour chaque TP, le nombre de points obtenu par l'étudiante Marie Dujardin. *2 attributs, 4 tuples*

```
SELECT numTP, SUM(E.NbPoints)
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evaluer E ON Et.numEt = E.numEt
```

```
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
WHERE nom = 'DUJARDIN'
      AND prenom = 'MARIE'
GROUP BY numTP;
```

Q22 Donnez les numéros et noms des étudiants ayant eu au moins trois résultats justes à des questions complexes. *2 attributs, 3 tuples*

```
SELECT Et.numEt, nom
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evalue E ON Et.numEt = E.numEt
INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ
WHERE Niveau = 'COMPLEXE'
      AND resultat = 'JUSTE'
GROUP BY Et.numEt, nom
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

Q23 Donnez, pour chaque étudiant ayant au moins une réponse juste au TP numéro 3, le nombre de réponses effectivement justes à ce TP. *3 attributs, 12 tuples*

```
SELECT Et.numEt, nom, COUNT(*)
FROM Etudiant Et
INNER JOIN Evalue E ON Et.numEt = E.numEt
WHERE (Et.numEt, idQ) IN (SELECT numEt, E.idQ
                        FROM Evalue E
                        INNER JOIN Question Q ON E.idQ = Q.idQ AND E.idQ = Q.idQ
                        WHERE resultat = 'JUSTE'
                        AND numTP = 3)
GROUP BY Et.numEt, nom;
```